Konfigurasi VLAN di Packet Tracer

Fitri Setyorini

Praktikum Konsep Jaringan - 3

Semester Ganjil

2026-2027

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Percobaan

- Routing dalam VLAN (intra VLAN routing)
- Routing antar VLAN dengan Router on Stick (RoS) atau intervlan routing dg RoS

Kondisi :

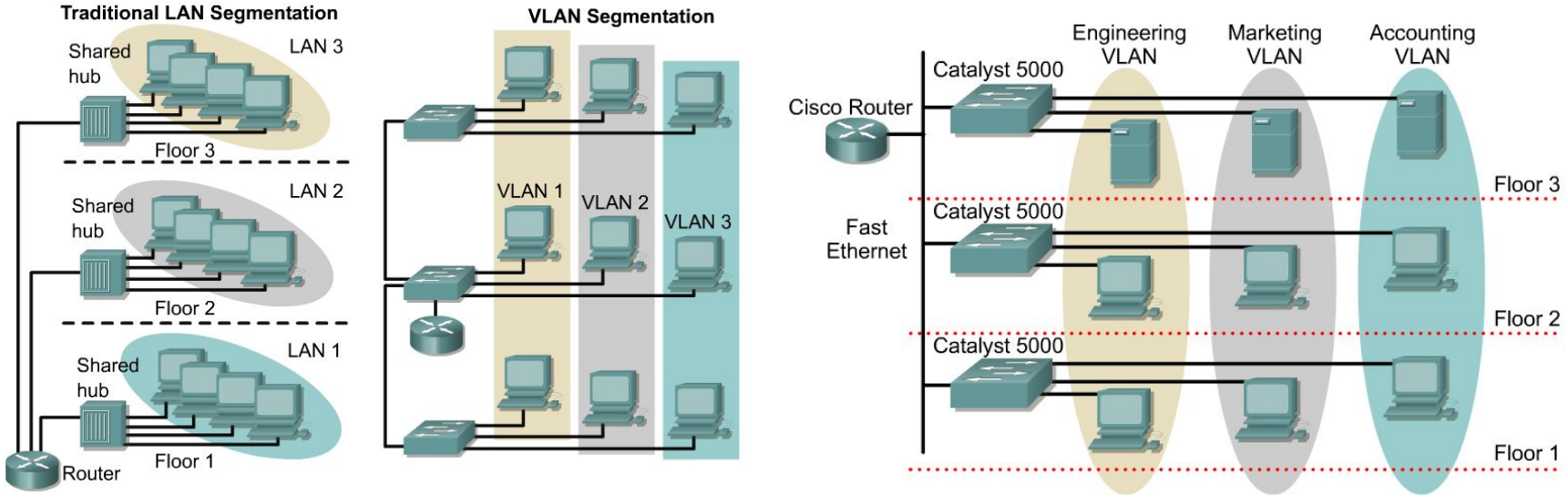
- Suatu perusahaan IT, bernama PT ABC, hanya memiliki 6 org karyawan. Masing-masing karyawan mengerjakan semua pekerjaan engineering, akuntansi dan marketing
- PT ABC hanya menyewa satu ruang dimana semua pegawainya berada di ruang tersebut
- Konfigurasi jaringannya terdiri atas satu network 192.168.10.0/24.
- Dengan berkembangnya perusahaan, yg tadinya hanya 6 karyawan menjadi puluhan karyawan.
- PT ABC membagi karyawannya menjadi 3 bagian : marketing (lt1), akuntansi (lt2) dan engineer (lt 3)
  - Setiap ada karyawan baru, maka, tiap karyawan akan ditempatkan sesuai dengan bagian dan ruangnya.
- Konfigurasi jaringan disesuaikan dengan bagian.
  - Network 192.168.10.0/24 digunakan oleh marketing di lt 1, 192.168.20.0/24 digunakan oleh akuntansi di lt 2, 192.168.30.0/24 digunakan oleh engineer di lt 3

- Dengan berselangnya waktu, ternyata lt 1 untuk marketing sudah kehabisan tempat, akibatnya karyawan marketing harus diletakkan di Lt 2 atau 3
- Demikian jg dengan karyawan engineer dan akuntansi
- Beberapa karyawan juga mengundurkan diri
- Akibatnya, lt 1, 2 dan 3 berisi gabungan engineer,marketing dan akuntansi

Problem :

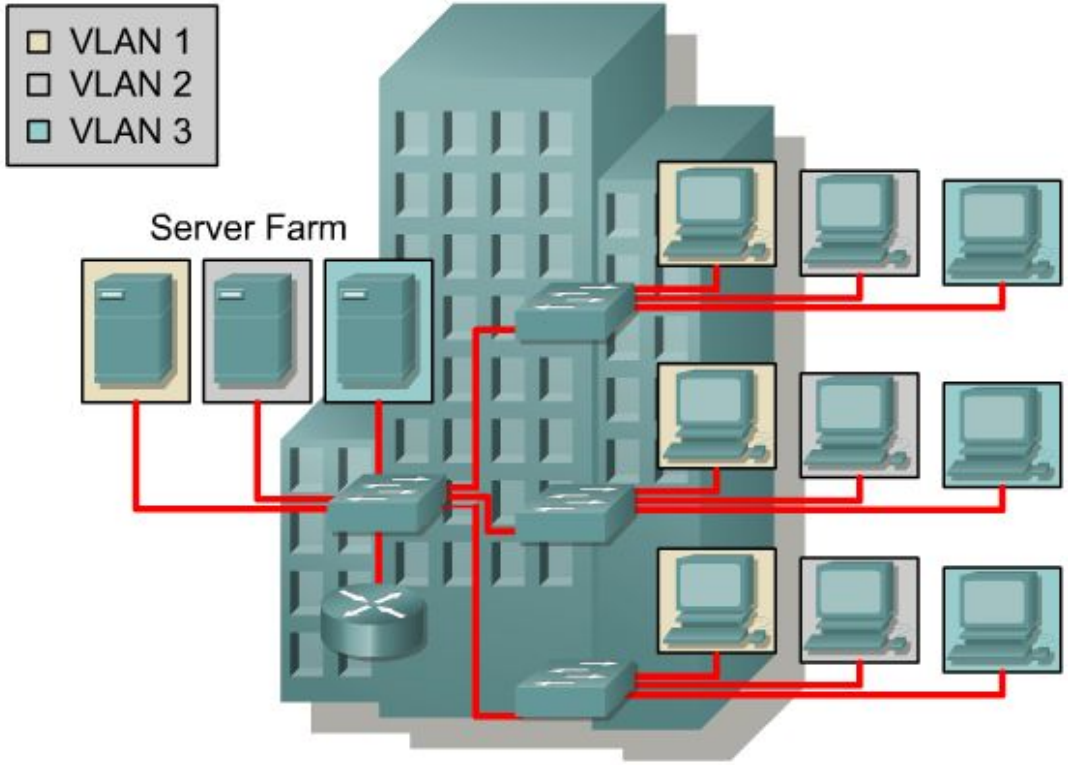
- Bagaimana caranya agar karyawan marketing hanya terhubung ke marketing, walaupun mereka terletak di lantai yang berbeda. Demikian pula untuk karyawan akuntansi dan engineer ?
- Jawaban : VLAN

Pengenalan VLAN



- VLAN melakukan segmentasi jaringan berdasarkan dengan fungsinya
  - Jaringan besar dibagi menjadi jaringan-jaringan kecil yaitu VLAN Engineer, Marketing dan Accounting dengan nomor network yang berbeda
  - VLAN-VLAN ini bisa diletakkan pada lantai berbeda dengan menggunakan manageable switch
- Tujuan diterapkan VLAN adalah untuk mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network dan security

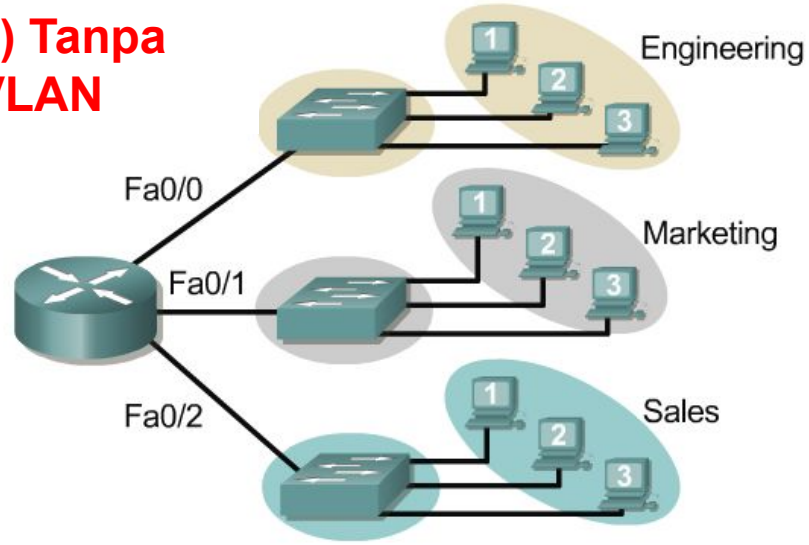
Broadcast domains pada VLAN dan Router dan VLAN



- **Setiap VLAN memiliki alamat network sendiri dan tiap network memiliki satu broadcast domain**
- **Gambar diatas terdiri dari 3 broadcast domain: accounting, marketing dan engineering**

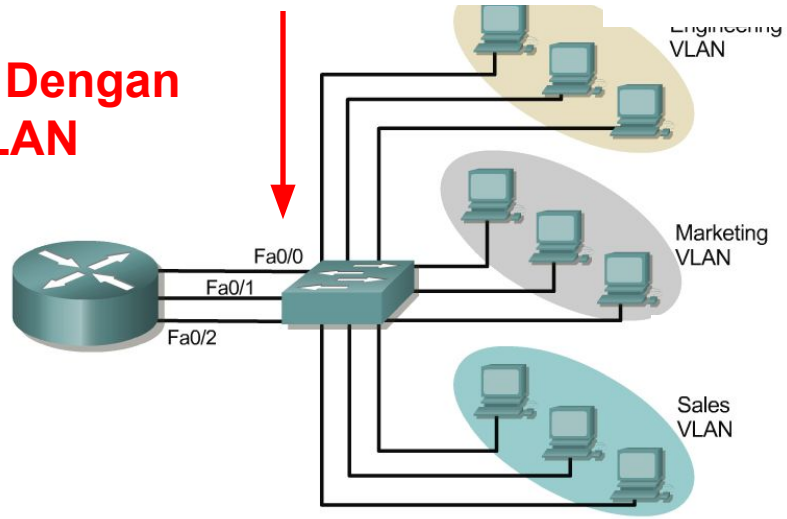
Broadcast domain dengan VLAN dan router

1) Tanpa VLAN



Satu link per VLAN atau single VLAN Trunk

2) Dengan VLAN



- 1) Tanpa VLAN

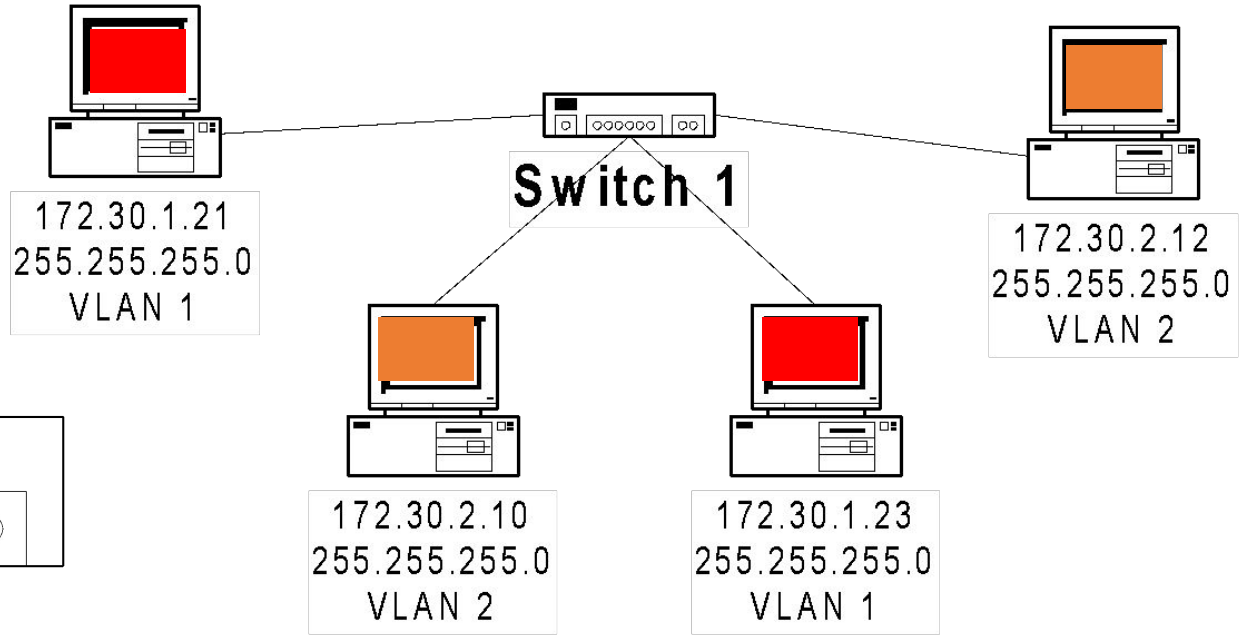
  atau dengan kata lain satu VLAN. Satu network IP.

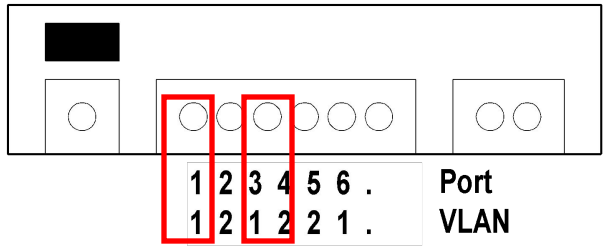
- 2) Dengan VLAN.

  Switch di konfigurasi dimana tiap portnya dapat ditentukan menjadi sebuah VLAN.

- Bagaimana broadcast domain pada kedua macam network tersebut?

Cara kerja VLAN



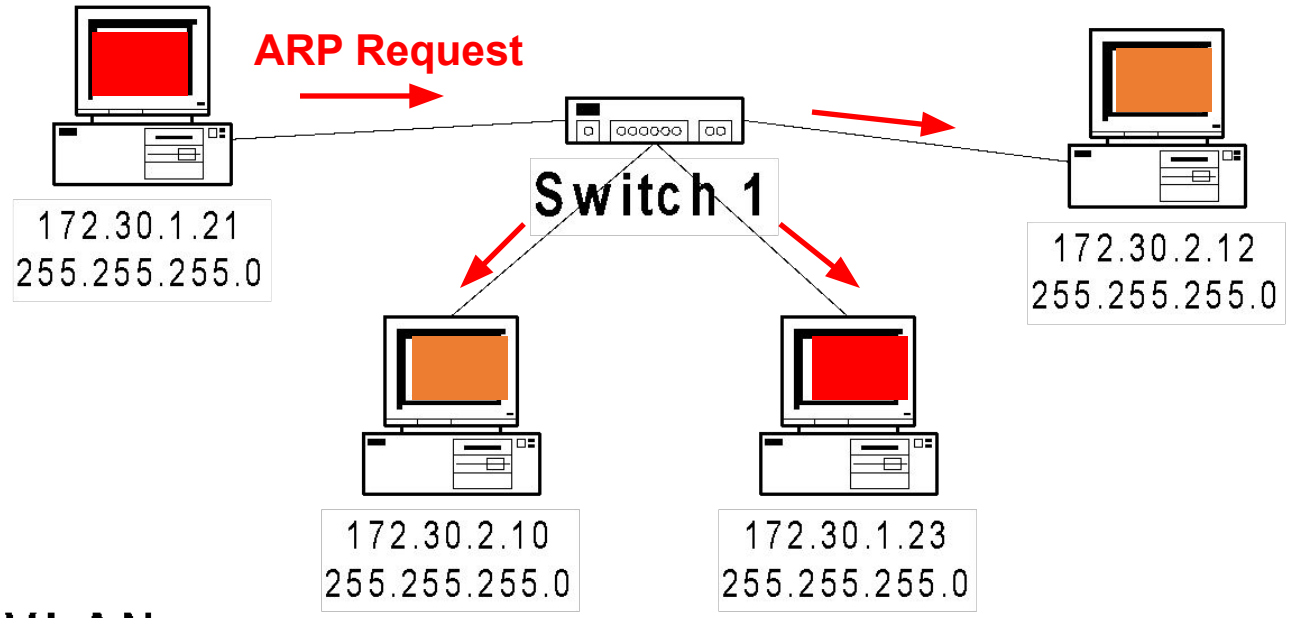


Catatan penting VLAN:

1. VLAN dikonfigurasi pada tiap port dari switch. Bukan pada host (PC)
2. Untuk membuat host (PC) menjadi anggota sebuah VLAN, maka harus diberikan IP address dan subnet satu network dengan VLAN tersebut.

Ingat: VLAN = Subnet

tanpa VLAN = tanpa Broadcast Control

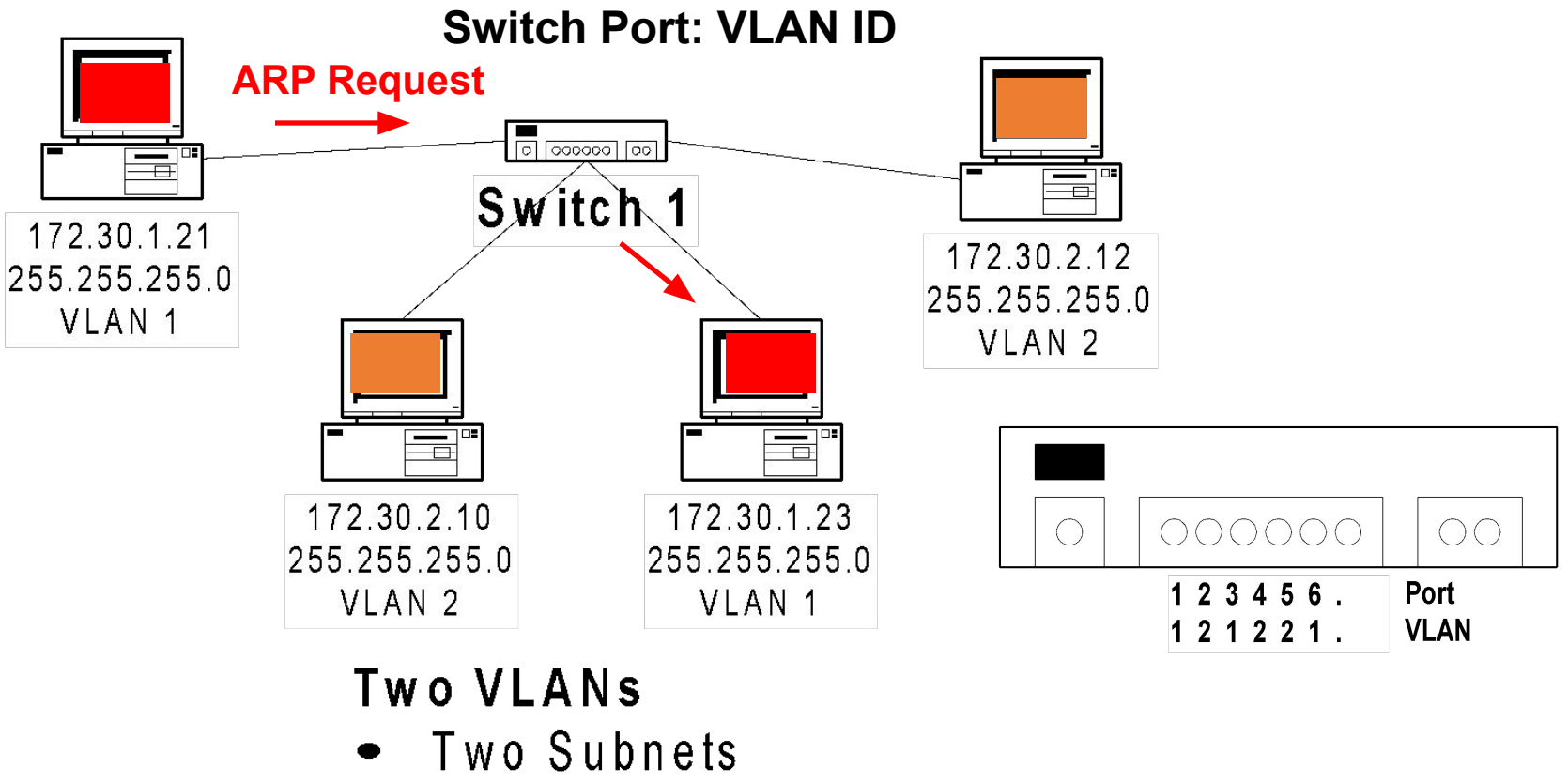


No VLANs

- Same as a single VLAN
- Two Subnets

- Tanpa VLAN, ARP Request akan dikirim ke semua host.
- Akan memakan bandwidth, dan sering terjadi tumbukan (collision).

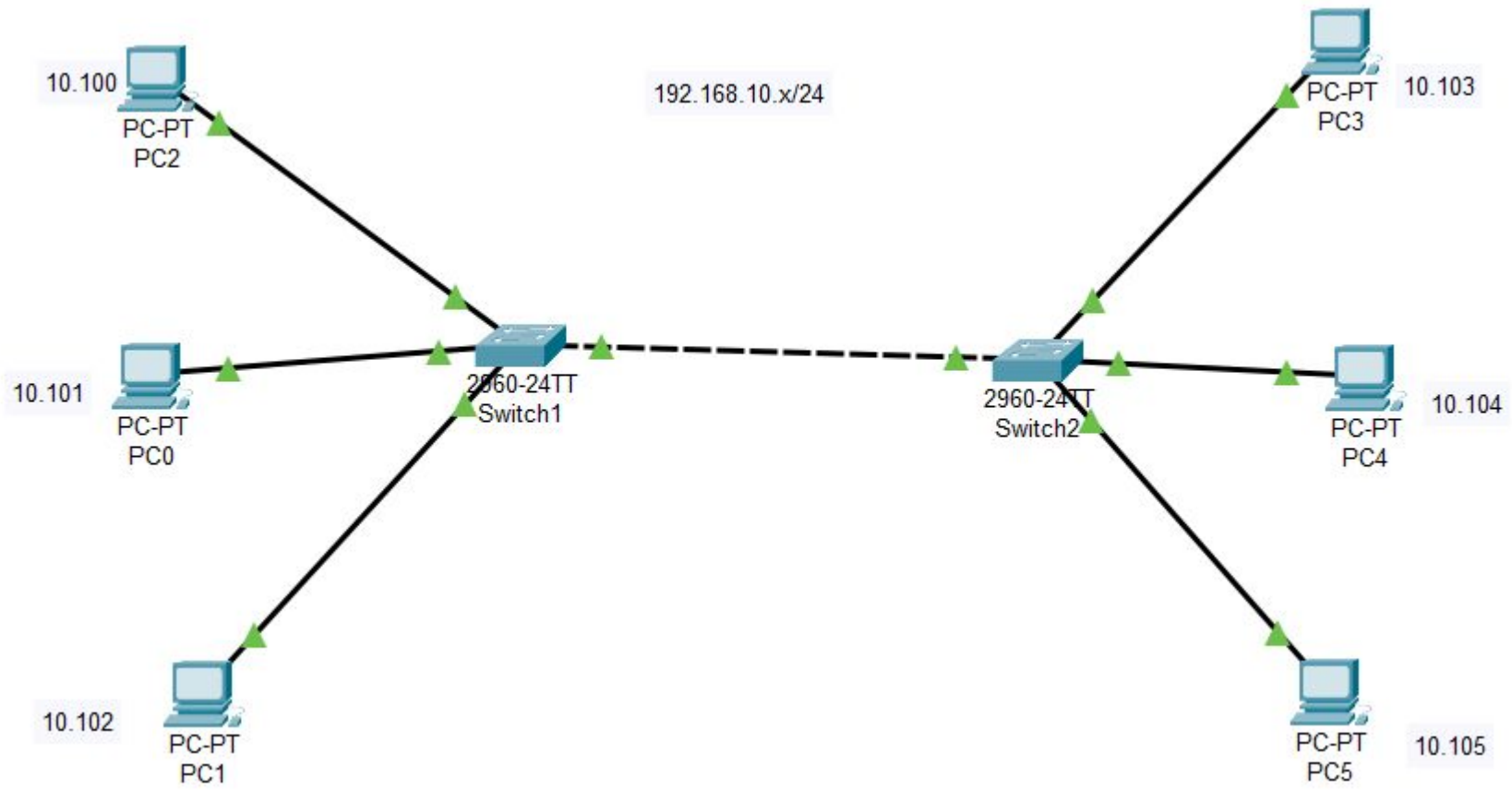
dengan VLAN – Broadcast Control



- Dengan VLAN, ARP Request akan dikirim hanya ke host anggota VLAN yang sama.
- Mengurangi terjadinya collision.

Topologi Jaringan 1: Awal berdirinya PT ABC

- Satu segment jaringan : 192.168.10.0/24

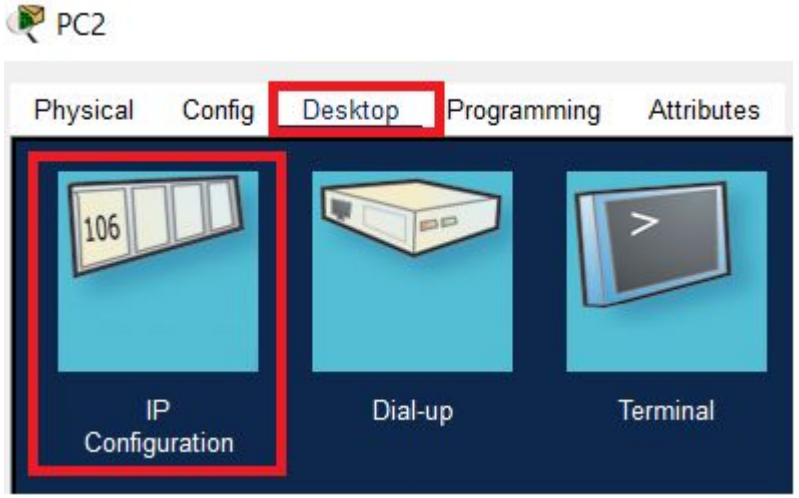


Percobaan 1 : Awal berdirinya PT ABC

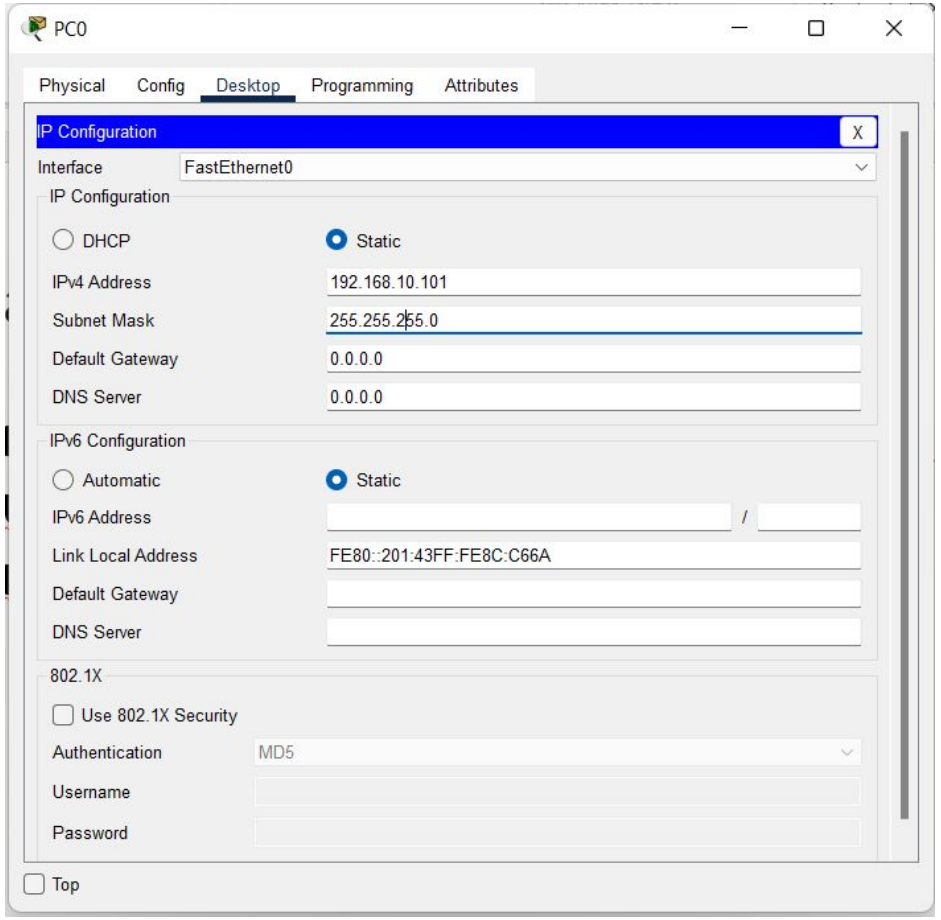
1. Masukkan nomor IP seperti diberikan pada gambar
   - Untuk gateway dan DNS, kosongkan saja.
2. Lakukan ping antar PC.

Memasang nomor IP dan netmask di PC

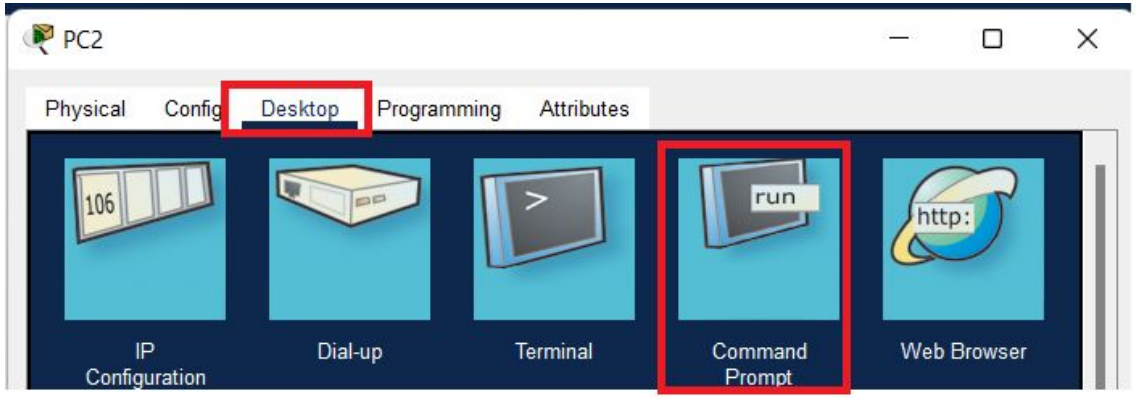
- Pada PC, klik Desktop, pilih IP Configuration

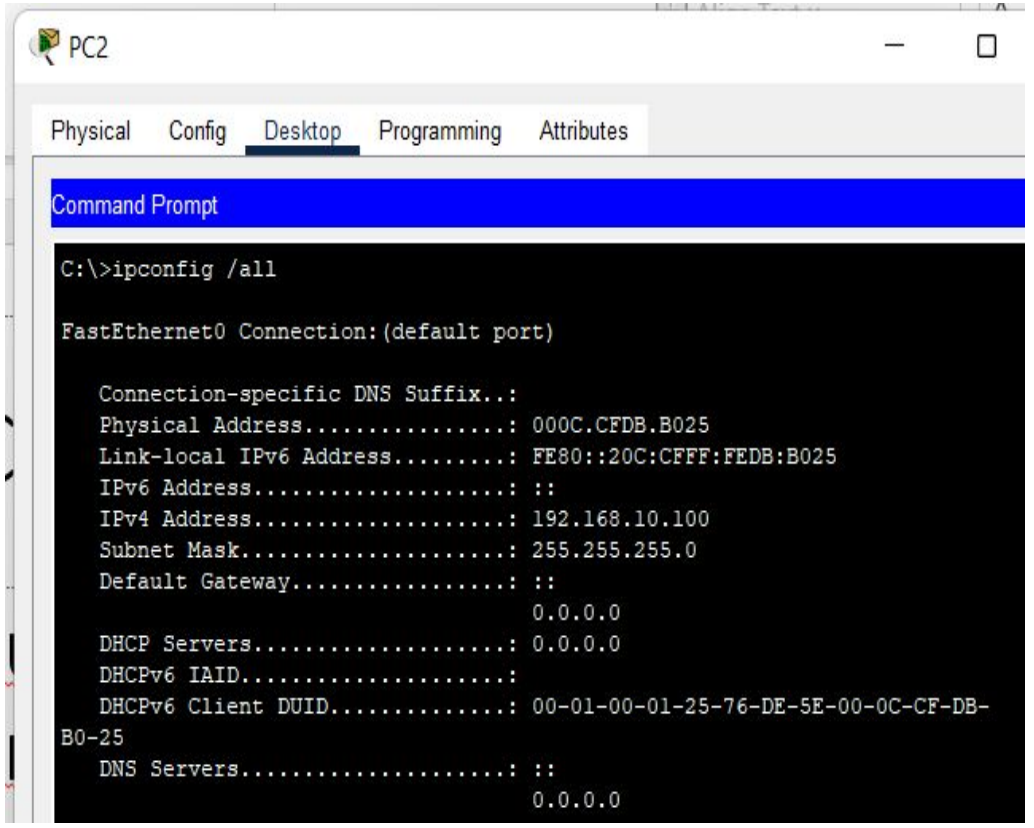


- Masukkan nomor IP dan netmask
- Kosongkan default gateway dan DNS Server

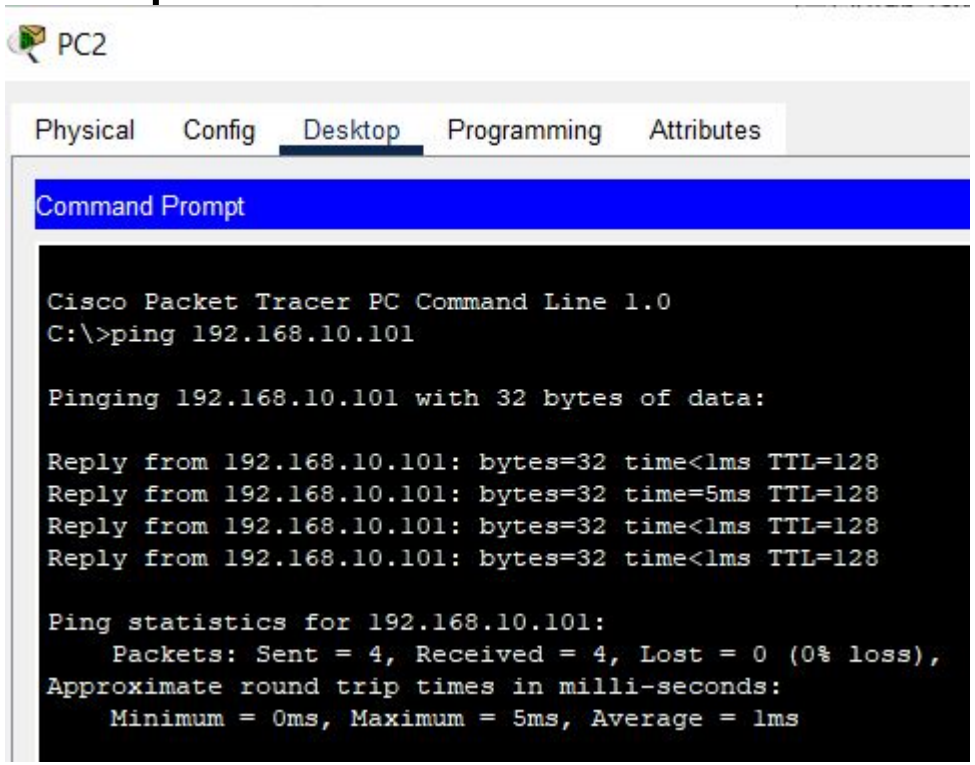


- Untuk mengecek konfigurasi IP di PC, klik Desktop
- Kemudian klik Command Prompt
- Ketik ipconfig /all



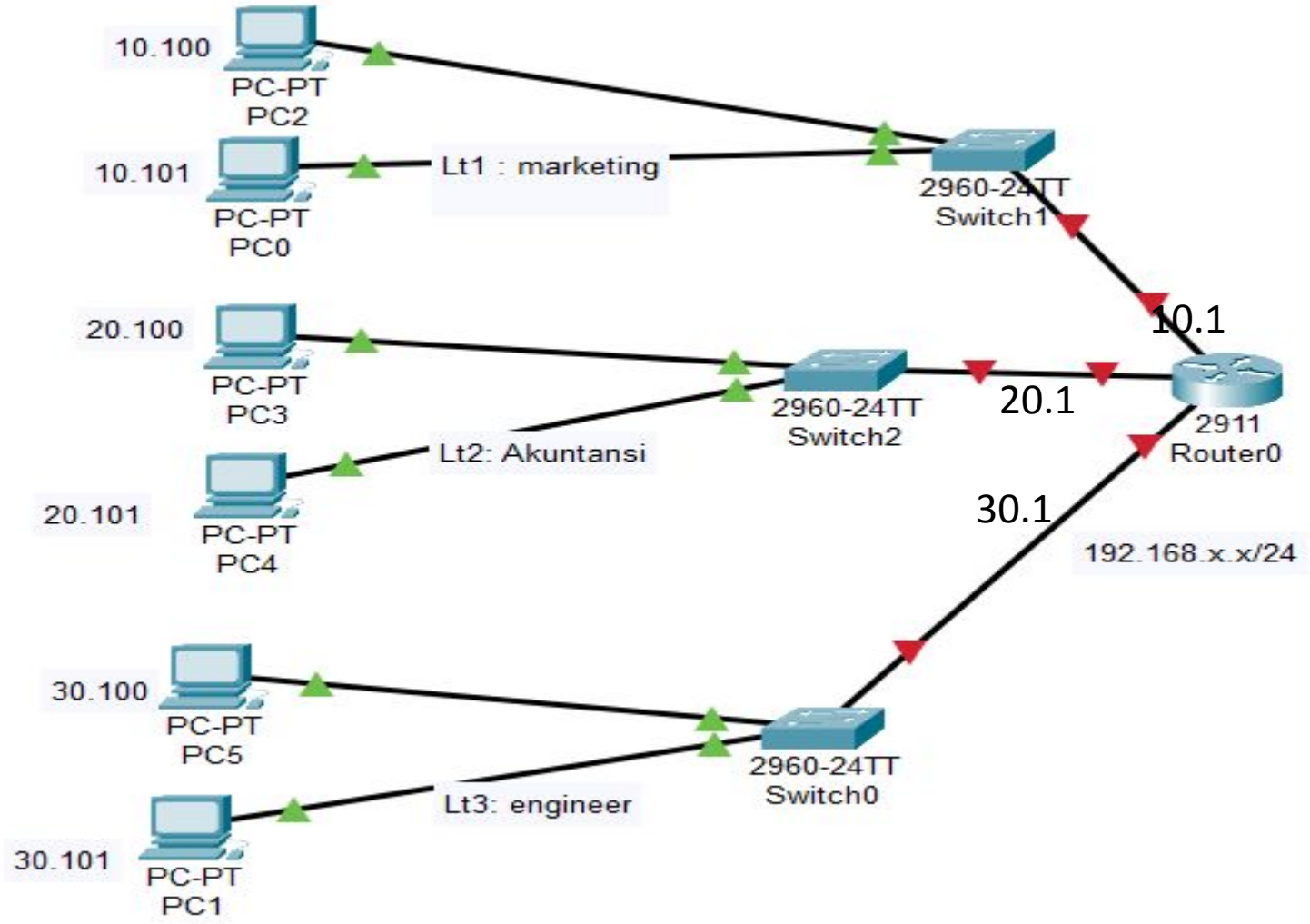


- Lakukan konfigurasi di ke enam PC yang ada dengan cara yg sama
- Jika sudah, lakukan ping, lewat command prompt window
- Ping dari satu PC ke semua PC yang ada
- Berhasilkah ?



Topologi Jaringan 2 : Perkembangan PT ABC

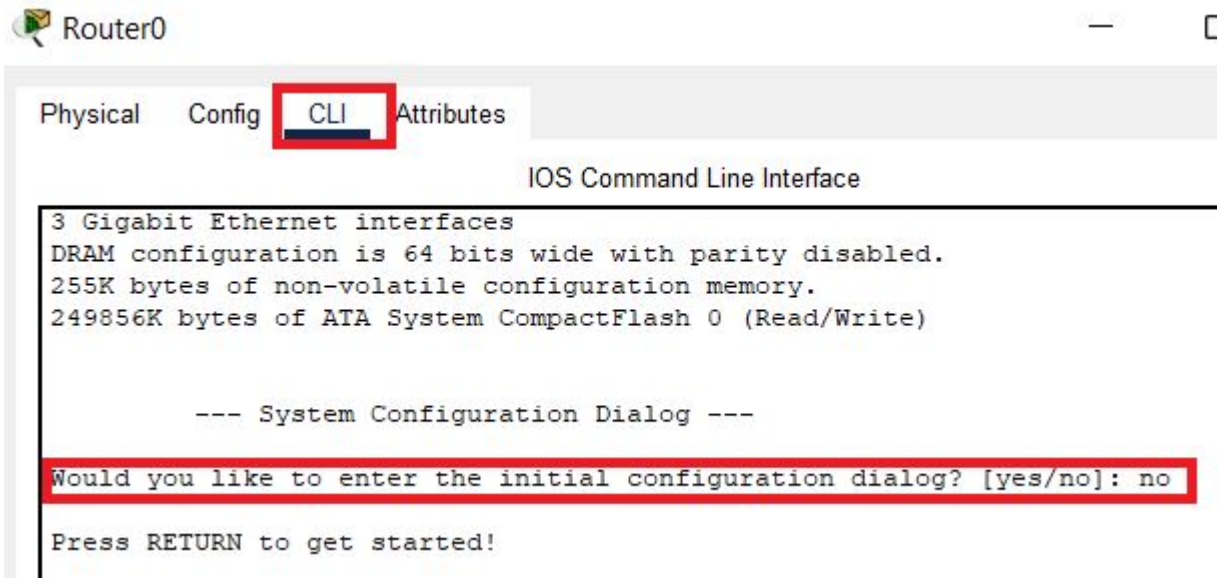
- PT ABC memiliki 3 bagian: marketing, akuntansi dan engineering
- Tiap bagian, memiliki nomor networknya sendiri
- Ada 3 lantai, untuk tiap bagian
- Tiap bagian memiliki nomor networknya sendiri
- Tiap bagian dapat mengeping anggotanya sendiri-sendiri
- Masing-masing bagian dapat saling mengeping bagian yang berbeda



Percobaan 2 : Perkembangan PT ABC

1. Masukkan nomor IP seperti diberikan pada gambar
   - Untuk DNS, kosongkan saja.
   - Untuk gateway, sesuaikan dengan bagiannya
     - Marketing : 192.168.10.1
     - Akuntansi : 192.168.20.1
     - Engineer : 192.168.30.1
2. Lakukan ping antar PC dalam satu bagian (internal).
   - Marketing hanya bisa mengeping marketing.
   - Demikian juga untuk akuntansi dan engineer.
   - Berhasilkah ?
3. Ping ke gateway masing-masing. Berhasilkah ?
   - Pasti gagal, karena IP dan netmask gateway di router belum dipasang

4. Sekarang, set IP address dan netmask di gateway.
5. Klil Router0,
6. Pada Would you like to enter ….?
   - Ketik no



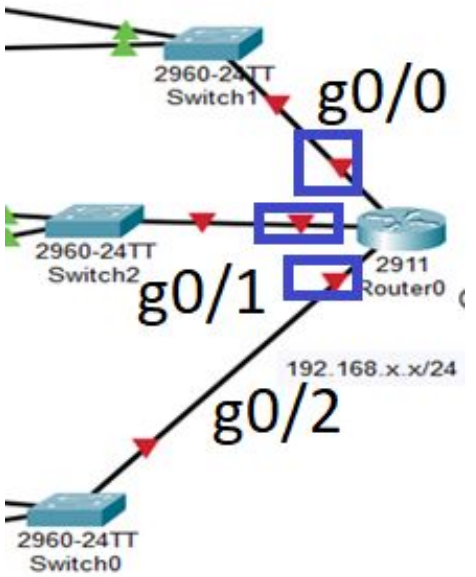
- Masuk ke enable mode

  Router>enable

  Router#

- Masuk ke configuration mode

  Router#conf t



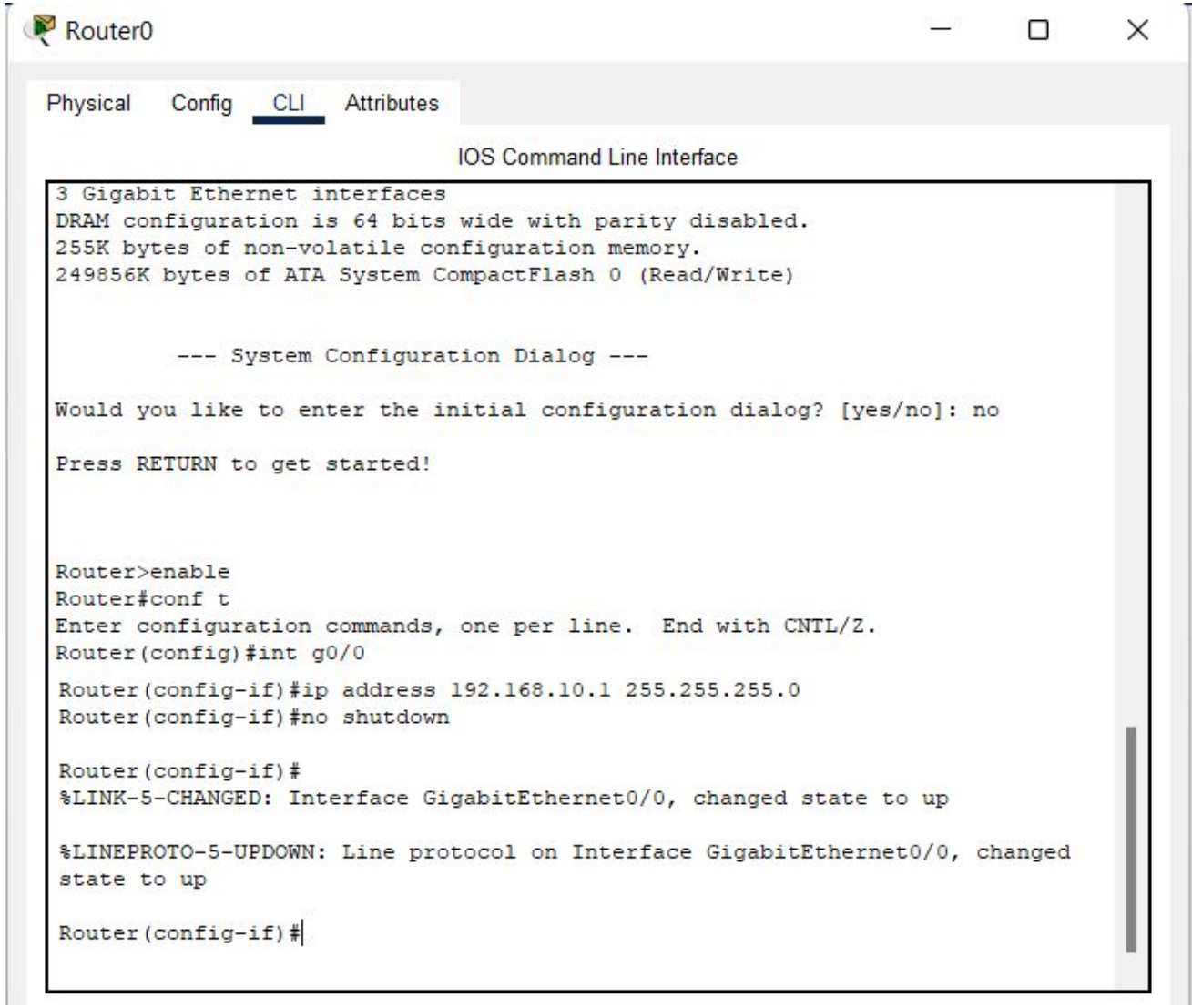
- Cek nama interface yang dipakai, baru lakukan konfigurasi IP dan netmask
- Di bagian router ada 3 tanda panah. Arahkan mouse anda ke tanda tersebut, untuk mengetahui nama interface yang dipakai
  - Diketahui, untuk marketing : g0/0, akuntansi : g0/1, engineer : g0/2

- Sekarang, masukkan nama interface untuk konfigurasi IP dan netmask

  Router(config)#int g0/0

  Router(config-if)#

- Masukkan IP address dan netmask seperti disamping
- Jangan lupa, aktifkan interface tersebut dengan :
  - Router(config-if)# no shutdown



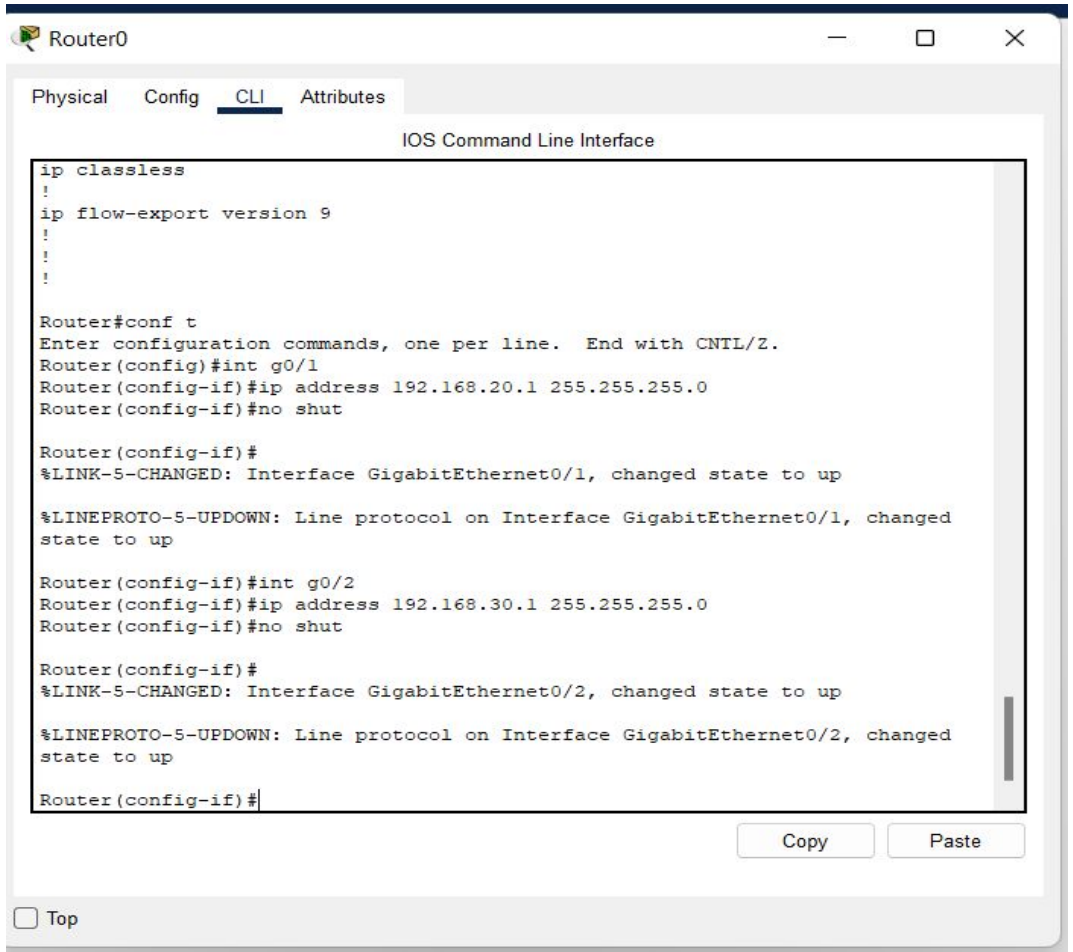
- Anda bisa mengecek konfigurasi anda dengan perintah

  Router#show run
- Cek nomor IP dan netmask interface g0/0
- Lakukan hal yang sama untk interface g0/1 dan g0/2
- Kemudian cek nomor IP dan netmask dari g0/1 dan g0/2

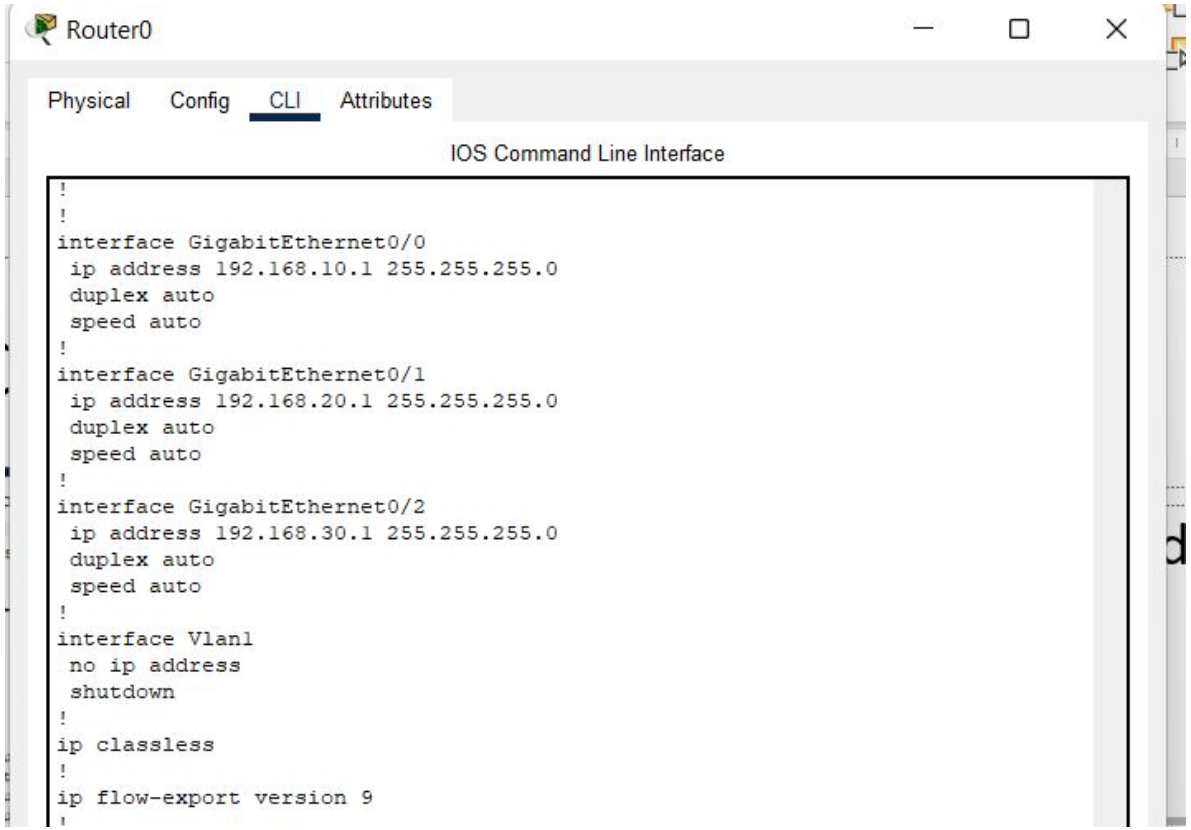




- Konfigurasi g0/1 dan g0/2

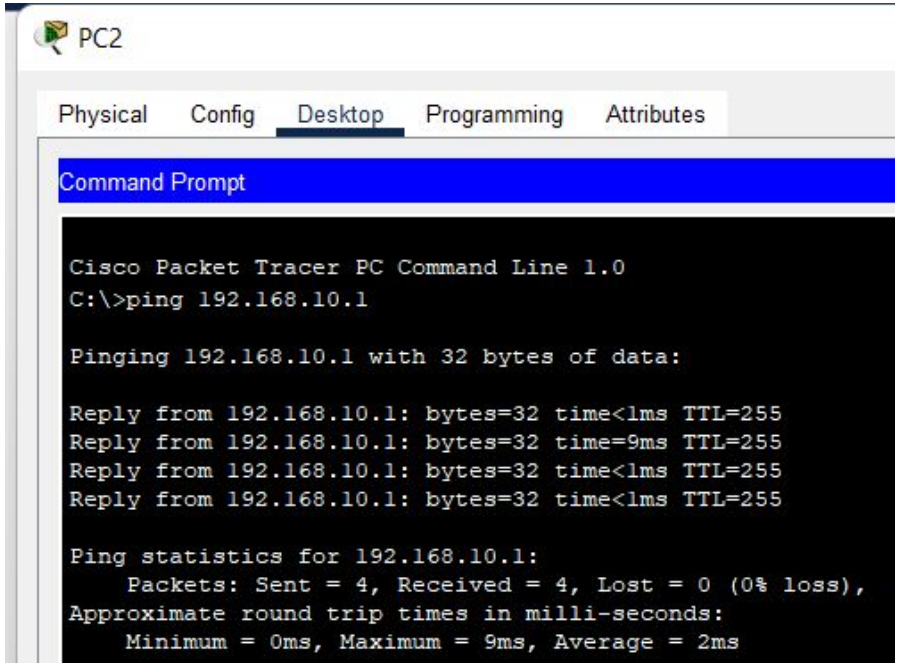


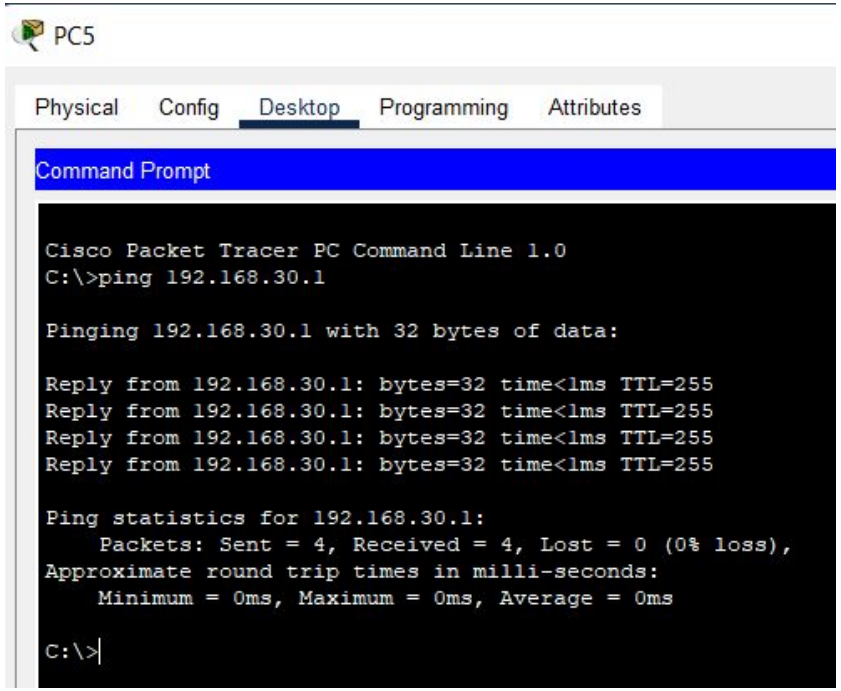
- Router#show run

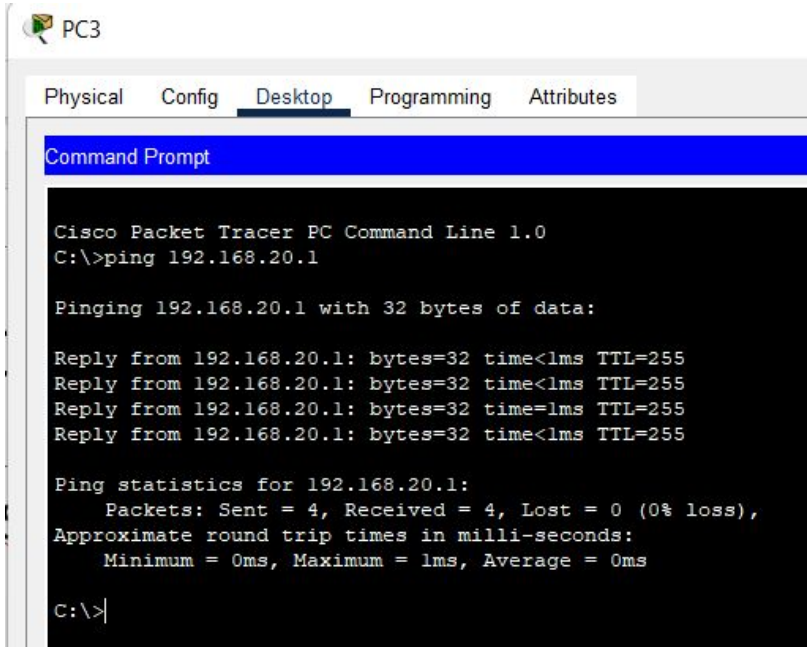


Ping ke Gateway

- Sekarang ping gateway dari PC. Berhasilkah ?
  - Pasti berhasil, kalau setting IP dan netmask di router sudah benar
  - Ping gateway PC tersebut

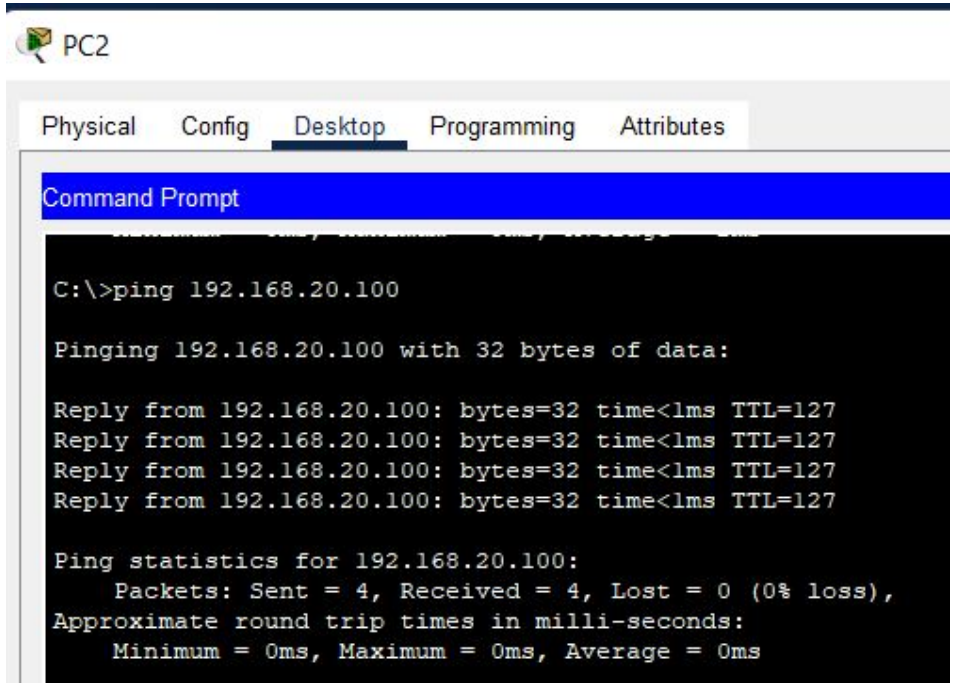


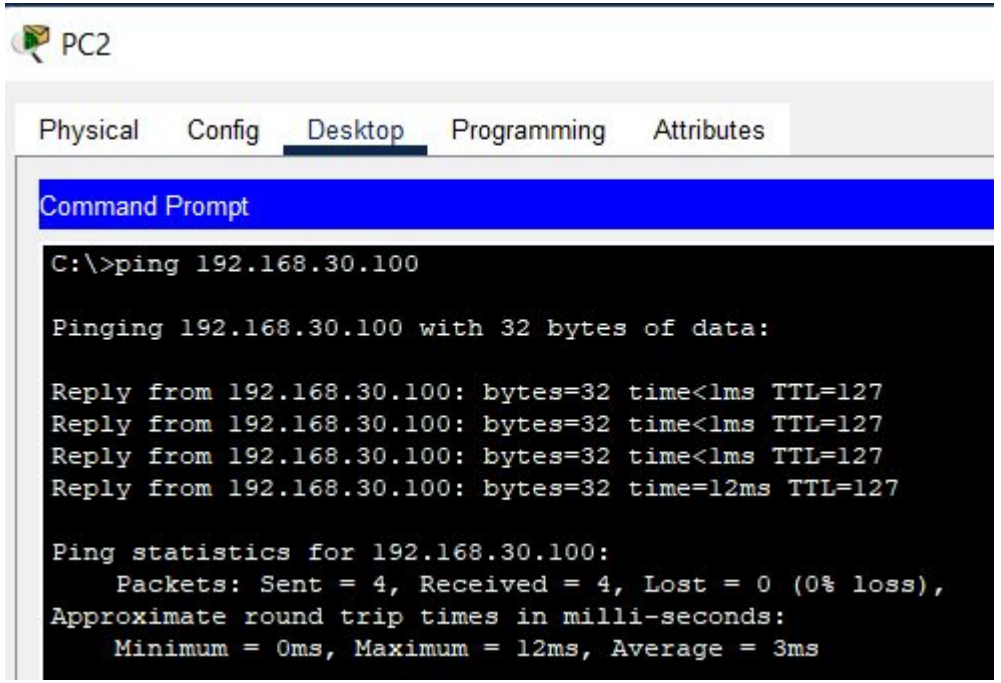




Ping antar Network

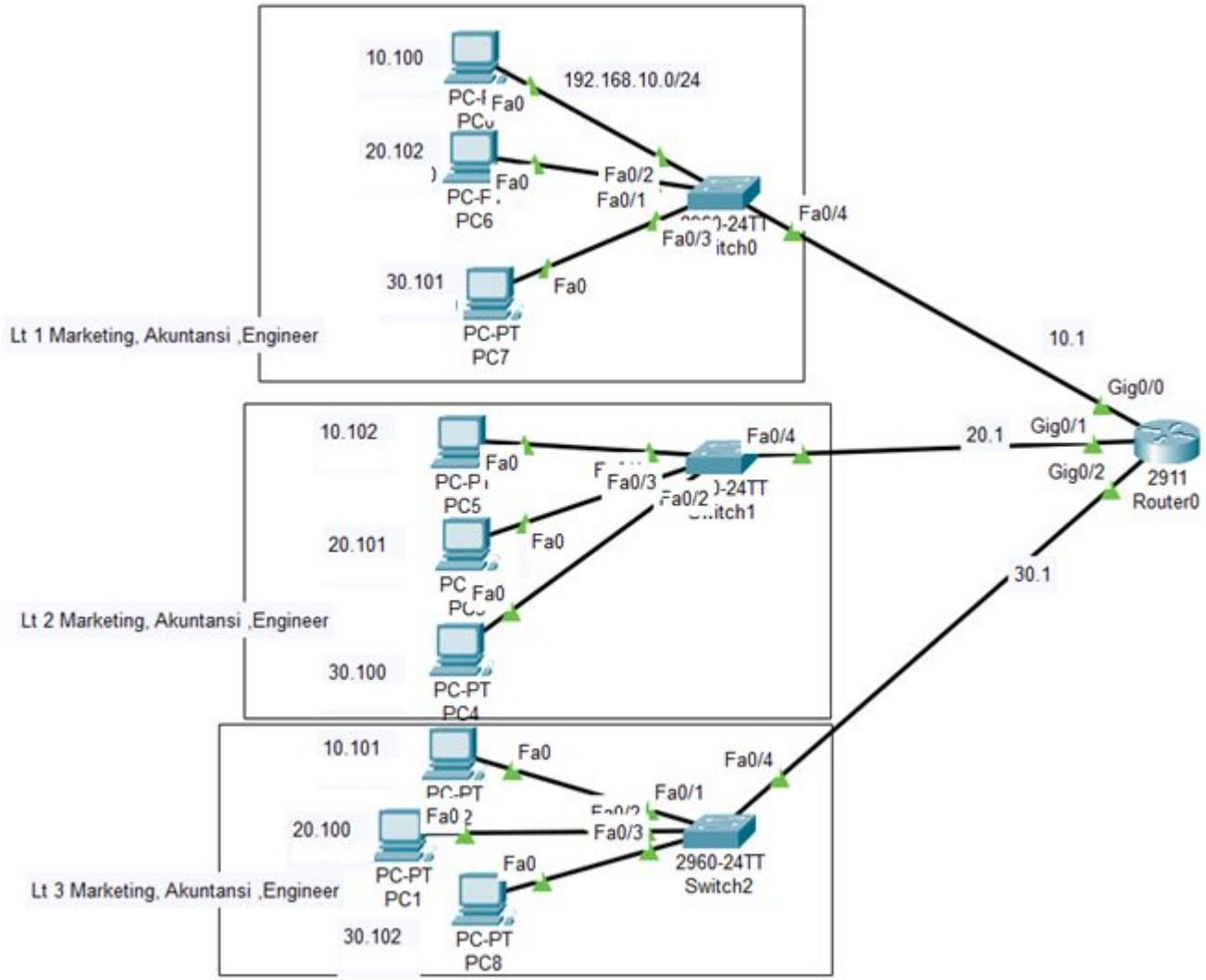
- Sekarang ping antar PC yang tidak berada dalam satu network.
- Misal dari PC2 (192.168.10.100) ke 192.168.20.100 dan 192.168.30.100
- Berarti ketiga network telah terhubung





Topologi Jaringan 3 : Tanpa VLAN

- Untuk percobaan 3 ini, anda tidak banyak mengubah dari percobaan 2.
- Anda cukup ganti nomor IP dari PC0-PC8, yang tadinya satu lantai memiliki 3 PC dalam satu jaringan, menjadi 3 PC dengan nomor jaringan berbeda
- Pada topology 3, satu Switch bisa memiliki PC pada jaringan 10.x, 20.x dan 30.x

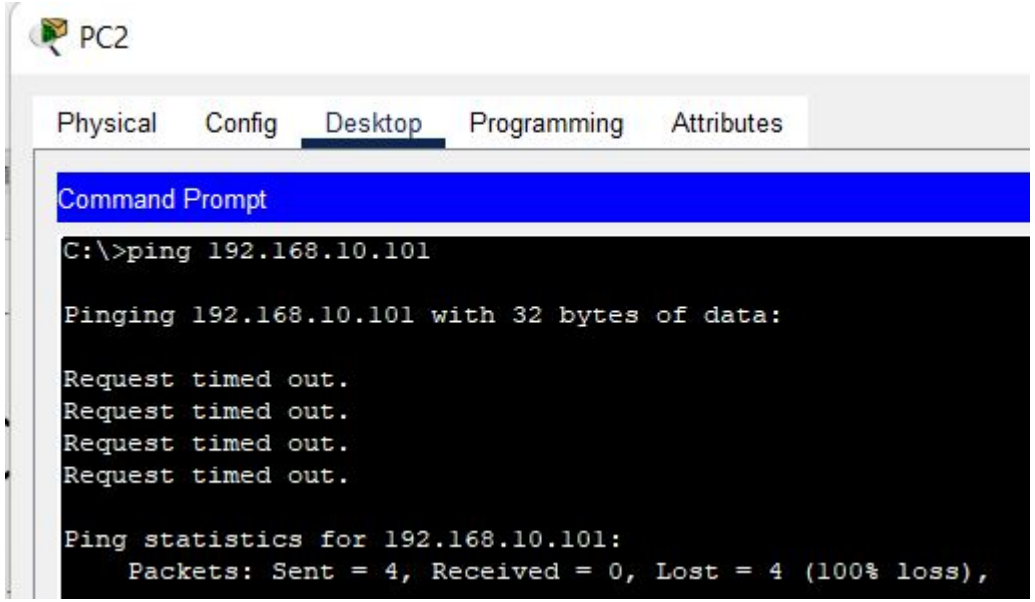


Percobaan 3: Tampa VLAN

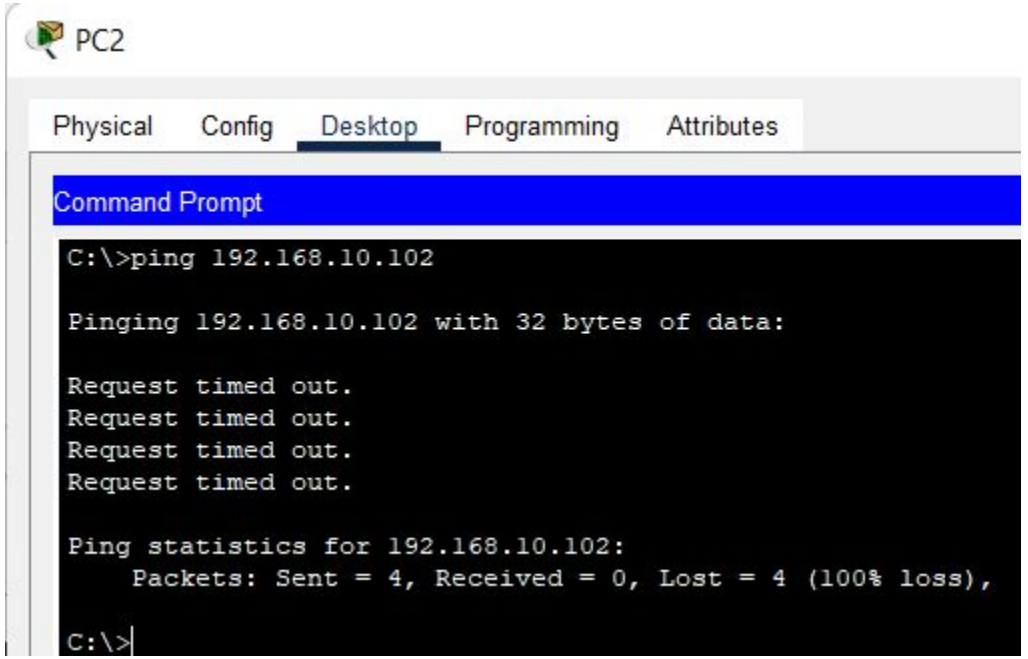
- Ternyata, tidak semua bagian menempati lantainya masing-masing
- Ada bagian engineering di Lt1 dan Lt2, demikian juga untuk marketing dan akuntansi. Tersebar di ke tiga lantai yang ada
- Masing-masing bagian pengen tetap berada di network yang sama, walaupun ada di lt yang berbeda
- Mengapa ? Memudahkan koordinasi dan berbagi file yang ada di fileserver tiap bagian.
- Bagaimana caranya ?

- Buat di packet tracer konfigurasi seperti di atas.
- Perhatikan bahwa 1 switch memiliki 3 nomor network yang berbeda. Terjadi perpindahan PC dalam satu switch.
- Ping dari satu PC ke PC lain yang berada pada bagian yang sama. Berhasilkah ?

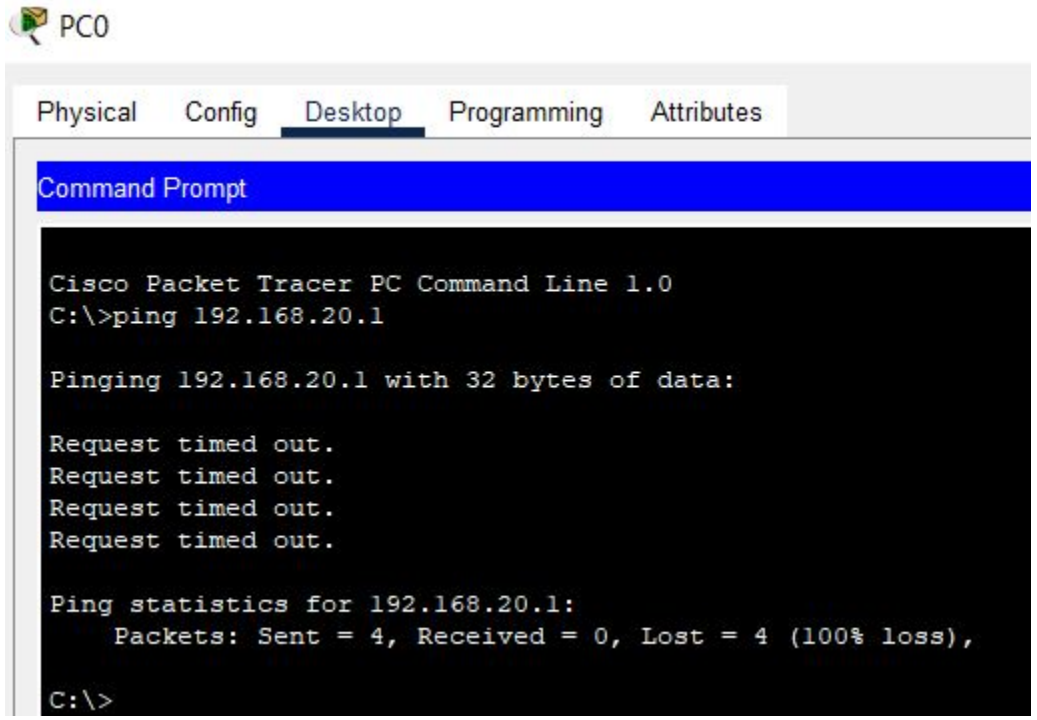
- PC2 mengeping sesama bagian marketing yang telah berpindah lantai



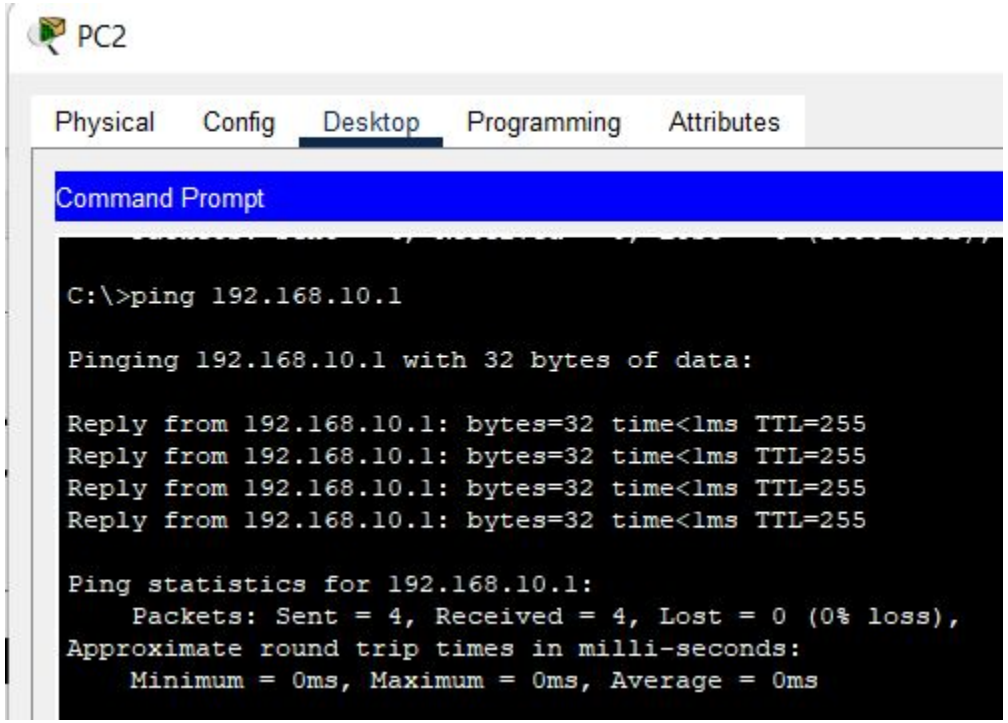
- PC2 mengeping sesama bagian marketing yang telah berpindah lantai



- PC0 mengeping gatewaynya :



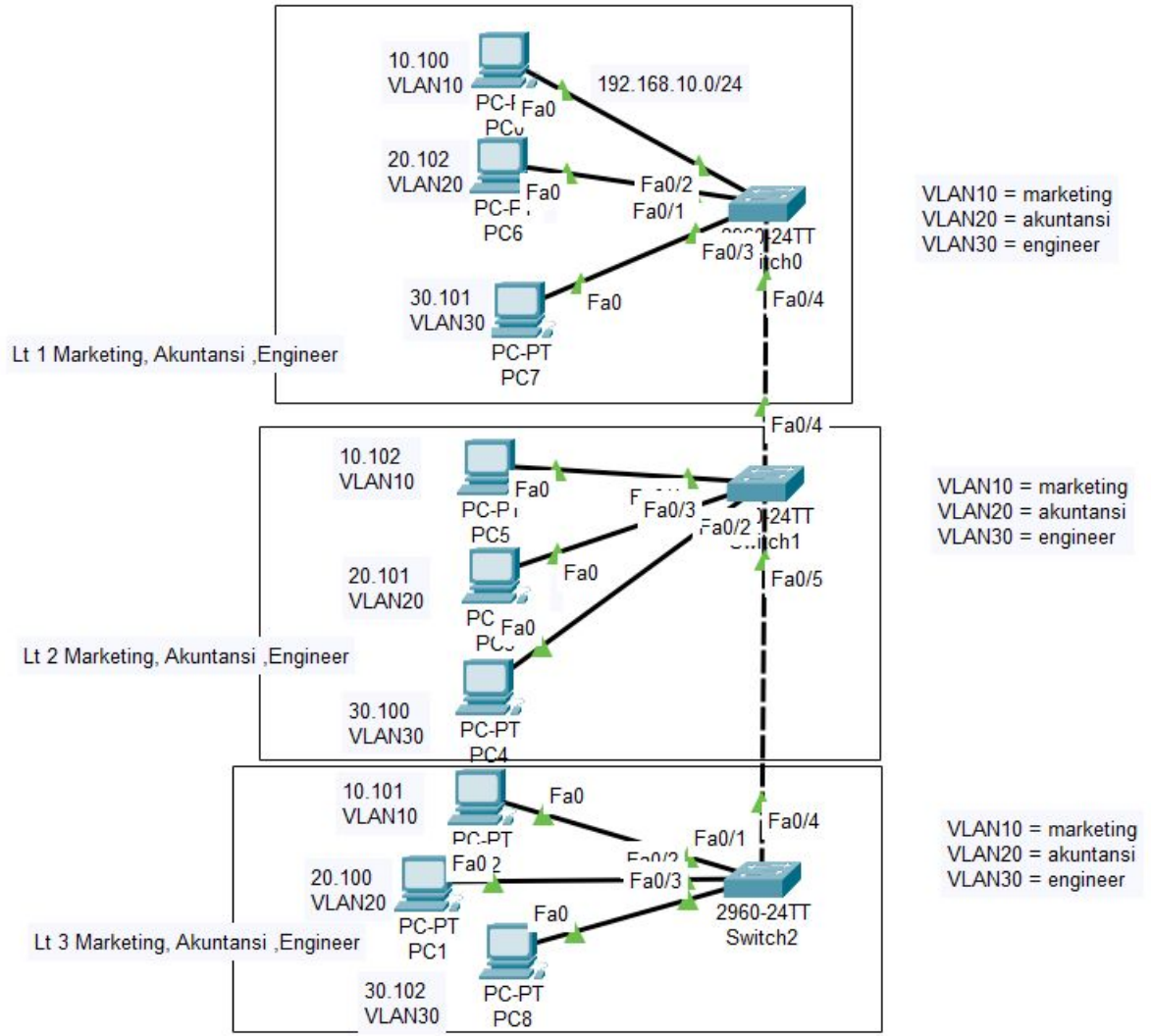
- PC2 mengeping gatewaynya



- Bagaimana supaya tiap-tiap PC bisa mengeping teman-temannya dan mengeping gatewaynya ?
- Kita akan menerapkan VLAN disini
- VLAN10 untuk marketing, VLAN20 untuk akuntansi, VLAN30 untuk engineer

Percobaan 4 : VLAN

- Untuk membuat VLAN, anda tidak memerlukan router
- Asalkan anda tidak membutuhkan mengeping VLAN yang berbeda
- Pada percobaan 4, anda harus membuang Router dan meghubungkan semua Switch



Langkah Konfigurasi Routing dalam VLAN

1. Setting nomor dan nama VLAN di Switch0, Switch1 dan Switch2
   - Ada 3 VLAN : VLAN 10,20,30
   - VLAN 10 : marketing , VLAN 20: akuntansi, VLAN 30: engineer
2. Kemudian, lakukan setting VLAN di tiap interface switch
3. Terakhir, lakukan setting trunk line untuk interface yang menghubungkan kedua switch.
4. Lakukan ping PC dalam VLAN yang sama
5. Lakukan ping PC dalam VLAN berbeda

Setting nomor dan nama VLAN di Switch0,Switch1 dan Switch 2

- Lakukan konfigurasi berikut di tiap switch.

Switch>enable
Switch#conf t
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name marketing
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#

- Switch(config)#
- Switch(config)#vlan 20
- Switch(config-vlan)#name akuntansi
- Switch(config-vlan)#exit

- Switch(config)#
- Switch(config)#vlan 30
- Switch(config-vlan)#name engineer
- Switch(config-vlan)#exit

Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name marketing
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name akuntansi
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name engineer
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Switch2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name marketing
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name akuntansi
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name engineer
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name marketing
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name akuntansi
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name engineer
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Setting VLAN di tiap Interface di Switch0,1,2

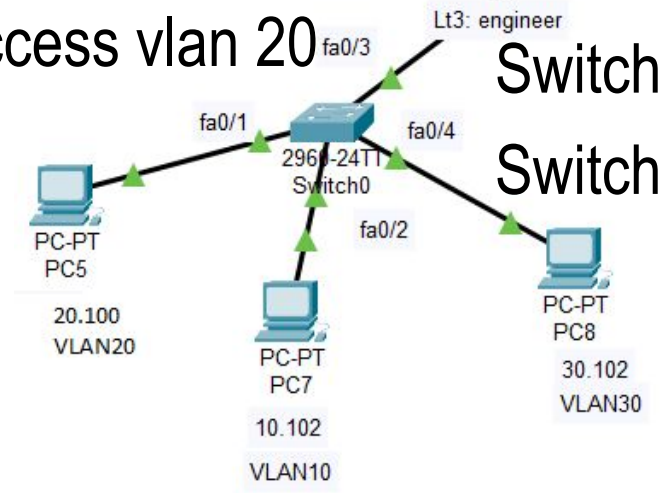
- Cek dulu interface dari tiap switch
- Untuk Switch0, lakukan setting vlan di interface fa0/1, fa0/2, fa0/4

Switch(config)#interface fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit



Switch(config)#interface fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/4

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#exit

- Lakukan hal yang sama untuk Switch1 dan Switch2.

Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#
```

Switch2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Setting konfigurasi trunk antar switch

- Switch0
  - Fa0/3: trunk
- Switch1
  - Fa0/3: trunk
- Switch2
  - Fa0/3: trunk
  - Fa0/5: trunk

- Switch0

  Switch(config)#int fa0/3

  Switch(config-if)#switchport mode trunk

  Switch(config-if)#exit
- Switch1

  Switch(config)#int fa0/3

  Switch(config-if)#switchport mode trunk

  Switch(config-if)#exit

- Switch2

  Switch(config)#int fa0/3

  Switch(config-if)#switchport mode trunk

  Switch(config-if)#exit

  Switch(config)#int fa0/5

  Switch(config-if)#switchport mode trunk

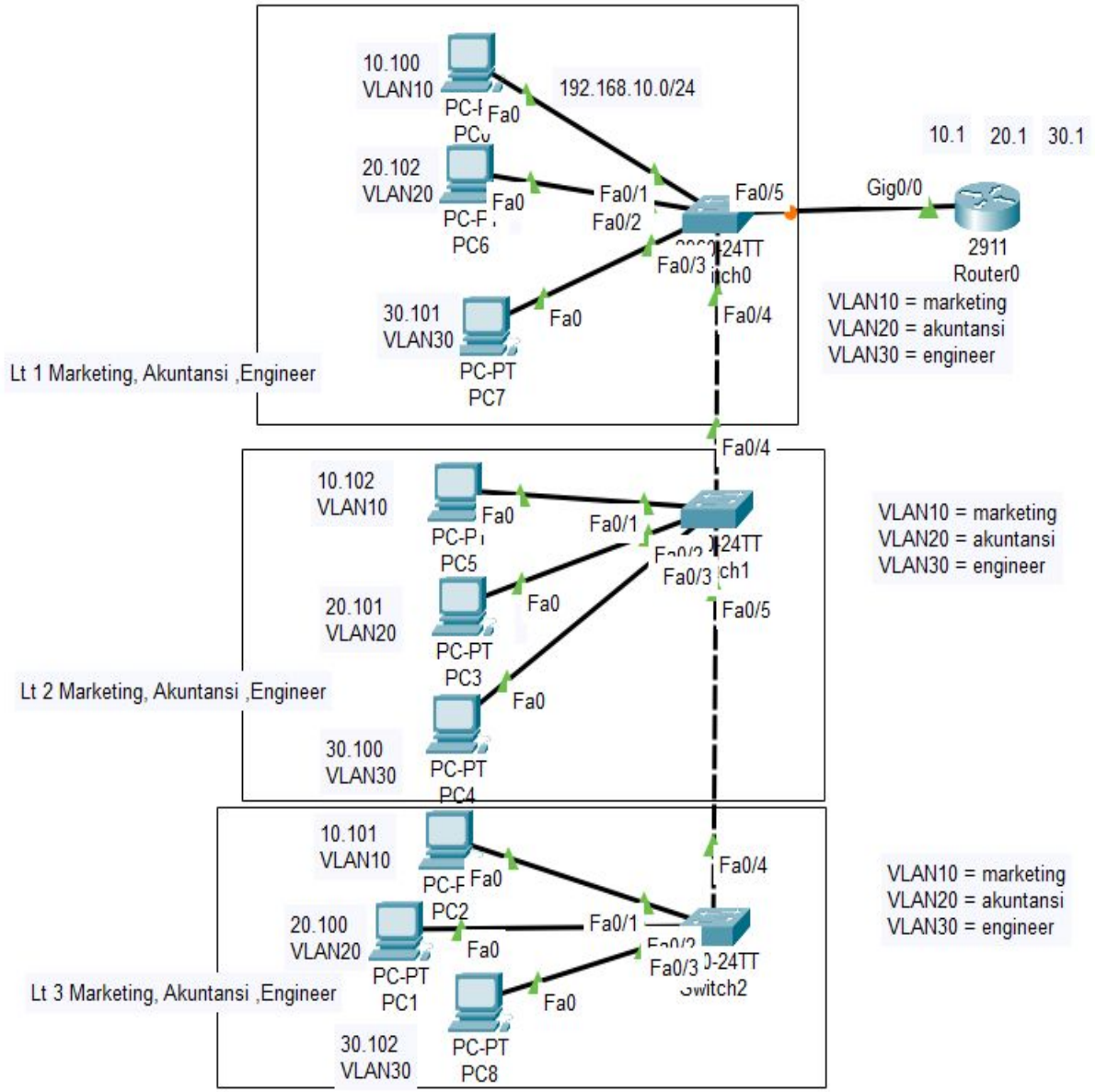
  Switch(config-if)#exit

Testing VLAN

- Lakukan ping internal dalam satu VLAN. VLAN marketing hanya mengeping marketing, demikian juga untuk akuntansi dan enginer
  - Berhasilkah ?
- Sekarang lakukan ping dari VLAN marketing ke VLAN lain
  - Berhasilkah ?

Percobaan 5

- Agar antar VLAN bisa saling mengeping, anda membutuhkan konsep Router on Stick
- Router on Stick artinya ada satu interface router yang terkoneksi di switch
- Karena hanya butuh satu interface router, maka disebut Router on Stick
- Pada percobaan ini, anda hanya perlu menambahkan satu Router yang terkoneksi ke salah satu Switch



Langkah Konfigurasi Routing Antar VLAN dengan RoS

1. Masukkan IP, netmask dan gateway di tiap PC. Perhatikan bahwa sekarang ada 3 network yang berbeda. Tiap network memiliki gateway sendiri
2. Setting nomor VLAN dan nama VLAN di switch
3. Setting akses mode di switch
4. Setting trunking mode di switch
5. Setting trunking mode di switch yang terhubung ke router
6. Setting subinterface di router
7. Ping antar VLAN
8. Mengecek VLAN

- Karena Langkah 1-4 sudah kita lakukan, maka, cukup kerjakan Langkah 5

Setting interface di Switch1 yang terhubung ke router

- Switch1
  - Fa0/5: trunk

- Switch(config)#interface fa0/5
- Switch(config-if)#switchport mode trunk
- Switch(config-if)#exit

Konfigurasi subinterface di Router

- Router
  - g0/0: trunk
  - Gateway VLAN 10
    - 192.168.10.1/24
  - Gateway VLAN 20
    - 192.168.20.1/24
  - Gateway VLAN 30
    - 192.168.30.1/24

Router(config)#int g0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#int g0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

Konfigurasi subinterface di Router

- Router0
  - g0/0: trunk
  - Gateway:
    - 192.168.10.1/24
    - 192.168.20.1/24
    - 192.168.30.1/24

Router(config)#int g0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#int g0/0.30

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

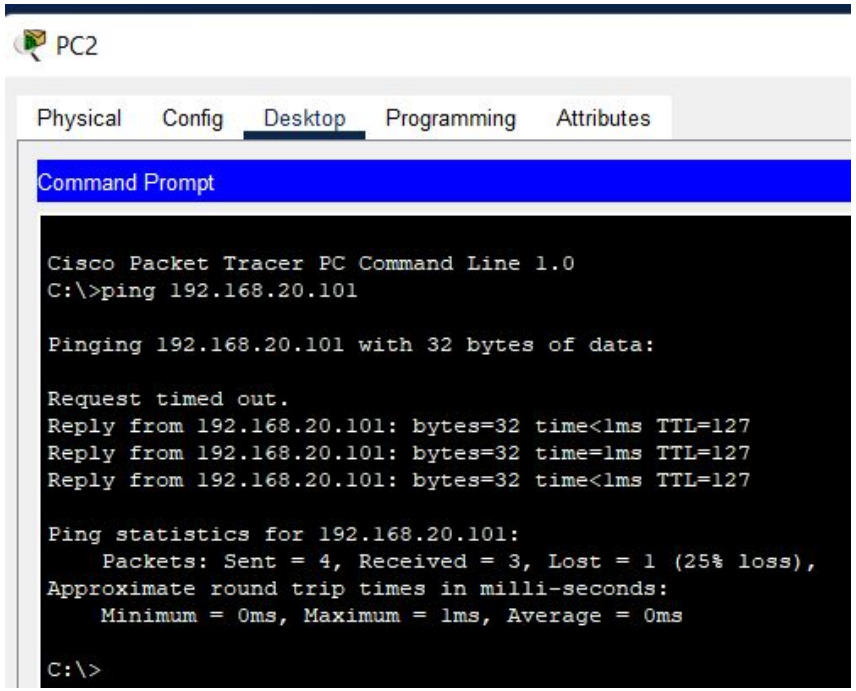
Cek konfigurasi sub interface di Router

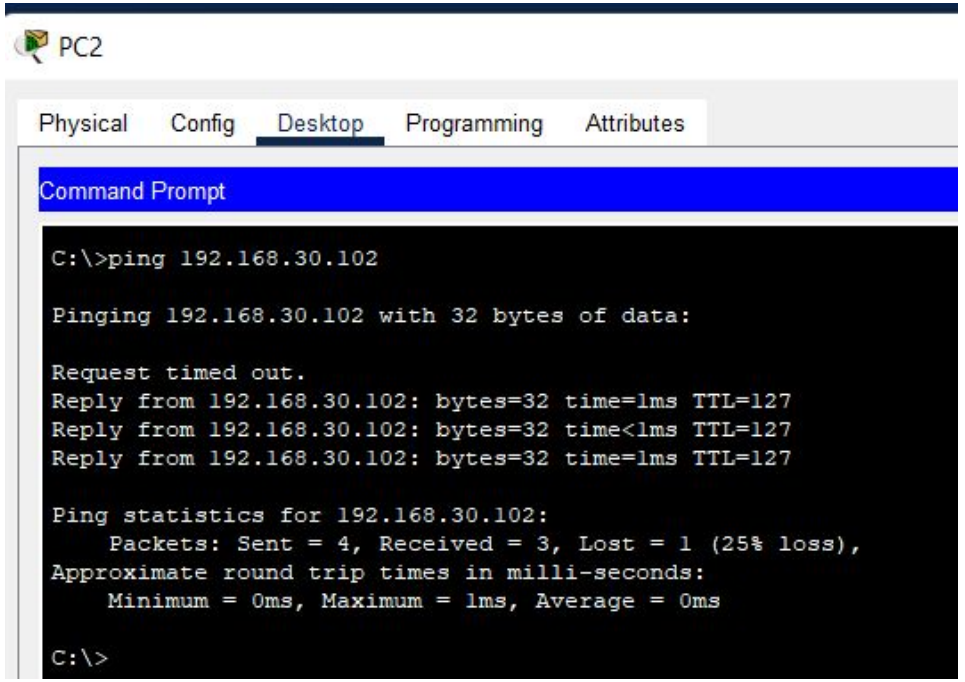
Router#show run

```
!
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
!
```

Ping antar VLAN yang berbeda

- Lakukan ping dari VLAN Marketing (PC2) ke VLAN Engineer dan ke Akuntansi
- Berhasilkah ?





Cek VLAN

- Lakukan di tiap Switch :
- Untuk Akses :
  - Switch# show vlan
  - Switch# show vlan brief
  - Switch# show vlan id [no VLAN]
  - Switch# show vlan name [nama VLAN]
- Untuk trunk
  - Switch# show interfaces trunk
- Untuk trunk dan akses :
  - Switch#show interface <nama-int> switchport
  - Switch#show interfaces switchport
- Yang berwarna merah adalah perintah yang sangat berguna untuk troubleshooting VLAN

Laporan

- File pkt konfigurasi 2
- File pkt konfigurasi 4
- File pkt konfigurasi 5